



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL ROSARIO**

**DEPARTAMENTO ACADEMICO: SISTEMAS**

**PROGRAMA ANALITICO DE LA ASIGNATURA: TEORIA DE CONTROL**

**PLAN DE ESTUDIOS RESOLUCION NRO: 212/99**

**HORAS SEMANALES : 8**

**DICTADO CUATRIMESTRAL**

**PROFESOR: ING. *DARIO WEITZ***

**DIRECTOR DE DEPARTAMENTO AUS *CONRADO FERNANDEZ***

**OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA:** EL ALUMNO DEBERA PODER ANALIZAR Y DISEÑAR SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO, CONOCER LOS EQUIPOS QUE REALIZAN TALES TAREAS Y PODER EXTENDER LOS CONCEPTOS DE LA TEORIA DE CONTROL A DISTINTOS TIPOS DE SISTEMAS.

**FUNCION DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:** EXTIENDE CONCEPTOS RELACIONADOS CON DINAMICA DE SISTEMAS, QUE FUERON IMPARTIDOS DURANTE EL CURSADO DE MODELOS NUMERICOS Y SIMULACION, AGREGANDO LOS CONCEPTOS DE CONTROL Y REALIMENTACION.

## **1. CONTENIDOS**

### **UNIDAD DIDACTICA 1**

**EJE CONCEPTUAL:** INTRODUCCION DE LAS IDEAS BASICAS DE TEORIA DE CONTROL

**OBJETIVO :** DESCRIBIR LOS CONCEPTOS BASICOS DE LA TEORIA DE CONTROL.

**TEMAS:**

**1. INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE CONTROL**

- 1.1. SISTEMAS.
- 1.2. DISEÑO DE ESTADO ESTACIONARIO
- 1.3. CONTROL DE PROCESOS
- 1.4. ESTADO NO ESTACIONARIO
- 1.5. REGLAMENTACIÓN
- 1.6. CONTROL REALIMENTADO
- 1.7. RESPUESTA TRANSIENTE
- 1.8. DIAGRAMA DE BLOQUES
- 1.9. DISTINTAS CLASES DE CONTROL

### **UNIDAD DIDACTICA 2**

**EJE CONCEPTUAL:** INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO.

**OBJETIVO :** MOSTRAR LA TENDENCIA ACTUAL DE CONTROLAR LOS SISTEMAS DINAMICOS EN FORMA DIGITAL

**TEMAS:**

**1. SISTEMAS DE CONTROL DIGITAL**

- 1.1 INTRODUCCION
- 1.2 CARACTERISTICAS
- 1.3 CUANTIFICACION Y ERRORES DE CUANTIFICACION
- 1.4 SISTEMAS DE ADQUISICION, CONVERSION Y DISTRIBUCION DE DATOS.

### **UNIDAD DIDACTICA 3**

**EJE CONCEPTUAL:** TRANSFORMADA DE LAPLACE

**OBJETIVO:** LOGRAR LA COMPRENSIÓN DE LA HERRAMIENTA MATEMATICA DENOMINADA TRANSFORMADA DE LAPLACE.

**TEMAS:**

**1. TRANSFORMADA DE LAPLACE**

- 1.1. INTRODUCCION
- 1.2. TRANSFORMADA DE FUNCIONES ELEMENTALES
- 1.3. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
- 1.4. TEOREMAS DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
- 1.5. INVERSION MEDIANTE FRACCIONES PARCIALES

1.6. SOLUCION DE ECUACIONES DIFERENCIALES MEDIANTE TRANSFORMADA DE LAPLACE.

**UNIDAD DIDACTICA 4**

**EJE CONCEPTUAL:** TRANSFORMADA Z

**OBJETIVO:** LOGRAR LA COMPRESION DE LA HERRAMIENTA MATEMATICA DENOMINADA TRANSFORMADA Z.

**TEMAS:**

2. TRANSFORMADA Z
  - 2.1. INTRODUCCION
  - 2.2. TRANSFORMADA DE FUNCIONES ELEMENTALES
  - 2.3. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA Z
  - 2.4. TEOREMAS DE LA TRANSFORMADA Z
  - 2.5. LA TRANSFORMADA Z INVERSA
  - 2.6. SOLUCION DE ECUACIONES EN DIFERENCIAS MEDIANTE TRANSFORMADA Z.

**UNIDAD DIDACTICA 5**

**EJE CONCEPTUAL:** ANALISIS EN EL PLANO Z

**OBJETIVOS :** BRINDAR CONCEPTOS RELACIONADOS CON SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO

**TEMAS:**

1. ANALISIS EN EL PLANO Z DE SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO
  - 1.1. INTRODUCCIÓN
  - 1.2. MUESTREO MEDIANTE IMPULSOS Y RETENCION DE DATOS
  - 1.3. RECONSTRUCCION DE SEÑALES ORIGINALES A PARTIR DE SEÑALES MUESTREADAS
  - 1.4. LA FUNCION DE TRANSFERENCIA PULSO
  - 1.5. CONTROLADORES DIGITALES
  - 1.6. FILTROS DIGITALES

**UNIDAD DIDACTICA 6**

**EJE CONCEPTUAL:** DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL

**OBJETIVOS :** MOSTRAR EL PROBLEMA DE ESTABILIDAD Y LOS METODOS PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL

**TEMAS:**

1. CORRESPONDENCIA ENTRE EL PLANO Z Y EL PLANO S
2. ESTABILIDAD DE SISTEMAS EN LAZO CERRADO EN EL PLANO Z

3. RESPUESTA TRANSITORIA Y RESPUESTA PERMANENTE.
4. DISEÑO BASADO EN EL METODO DEL LUGAR GEOMETRICO DE LAS RAICES
5. DISEÑO BASADO EN EL METODO DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA.

## **UNIDAD DIDACTICA 7**

**EJE CONCEPTUAL:** APLICACIONES DE LA TEORIA DE CONTROL A DISTINTOS TIPOS DE SISTEMAS

**OBJETIVOS :** BRINDAR EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA TEORIA DE CONTROL.

### **TEMAS:**

1. APLICACIONES DE LA TEORIA DE CONTROL A SISTEMAS DE GESTION
2. APLICACIONES DE LA TEORIA DE CONTROL A SISTEMAS ECONOMICOS
3. APLICACIONES DE LA TEORIA DE CONTROL A SISTEMAS AMBIENTALES

2. TRABAJOS PRACTICOS SE REALIZARAN:

TRABAJOS PRACTICOS DE RESOLUCION DE EJERCICIOS  
TRABAJOS PRACTICOS DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

## **3. BIBLIOGRAFÍA**

OGATA KATSUHIKO. DINAMICA DE SISTEMAS PRENTICE HALL HISPANOAMERICANA. MEXICO, 1977

2.- OGATA KATSUHIKO. "INGENIERIA DE CONTROL MODERNA". . PRENTICE HALL, HISPANOAMERICANA, MEXICO, 1993

2.- OGATA KATSUHIKO. "SISTEMAS DE CONTROL EN TIEMPO DISCRETO". PRENTICE HALL. HISPANOAMERICANA, MEXICO, 1995.